

제5장 보험부채 할인율

5-1. 일반원칙

- 가. 할인율은 화폐의 시간가치(time value of money)를 현행추정현금흐름에 조정하는 요소를 의미한다.
- 나. 화폐의 시간가치를 고려하기 위해서 수익률 곡선(yield curve)에 기반을 두어 기간별로 다른 할인율(금리기간구조)을 사용한다.
- 다. 원화와 해외통화 현금흐름을 구분하여 통화별 할인율을 적용한다.

5-2. 할인율 산출구조

- 가. (결정론적 시나리오) 보험부채 평가 시 적용하는 결정론적 시나리오는 기본 무위험 금리기간구조에 변동성 조정 또는 매칭 조정이 가산된 조정 무위험 금리기간구조로 산출한다.
- 나. (확률론적 시나리오) 보험부채 평가시 적용하는 확률론적 시나리오는 조정 무위험 금리기간구조를 기반으로 확률론적 금리 모형을 통해 산출한다.

5-3. 원화 할인율 산출

- 가. (기본 무위험 금리기간구조) 관찰 가능한 시장정보의 유무에 따라 다음과 같이 세 개의 구간(관측, 수렴, 보간)으로 나누어 산출한다.
 - (1) (관측구간) 국고채 등 시장정보에 기반하여 결정되는 구간으로, 최종관찰만기(LOT; Last Observed Term)까지의 국고채 수익률을 이용하여 무위험이자율을 산출한다.
 - ① 최종관찰만기는 국고채 발행잔액, 국고채 지표물 호가 스프레드 등을 감안하여 감독원장이 정한다.
 - ② 국고채 수익률은 금융투자협회에서 공시하는 국고채의 만기별 채권시가평가기준수익률(민평평균)을 현물이자율로 전환하여 산출한다.

③ 만기별 수익률을 현물이자율로 전환 시에는 Smith-Wilson 보간법을 사용한다.

④ 관측구간은 최종관찰만기의 기간까지로 한다.

(2) (수렴구간) 시장에서 관찰 가능한 시장정보가 없어 장기선도금리에 기반하여 결정되는 구간으로, 이 구간의 선도금리가 장기선도금리(LTFR; Long Term Forward Rate)에 수렴하도록 무위험이자율을 산출한다.

① 장기선도금리의 최초수렴시점은 감독원장이 정하며, 이 시점 이후의 만기구간을 수렴구간으로 한다.

② 장기선도금리는 다음의 기준에 따라 산출한다.

ㄱ. 장기선도기준금리는 실질이자율의 장기평균과 기대인플레이션율의 합으로 산출한다.

a. 실질이자율의 장기평균은 국내 지표금리에 연간 소비자물가상승률을 차감조정하여 산출한다.

b. 기대인플레이션율은 장기 기대인플레이션율을 적용한다.

c. "a."와 "b."의 세부 산출기준은 감독원장이 정한다.

ㄴ. 장기선도금리는 장기선도기준금리를 기초로 산출하되, 직전년도 장기선도금리와 당해연도 장기선도기준금리와의 차이 정도에 따라 당해연도 장기선도금리의 조정 폭을 결정한다.

a. 당해연도 장기선도기준금리와 직전년도 장기선도금리의 차이가 25bps 이상인 경우, 당해연도 장기선도금리를 직전년도 장기선도금리 대비 25bps 상향조정(직전년도 대비 상승한 경우) 또는 하향조정(직전년도 대비 하락한 경우)한다.

b. 당해연도 장기선도기준금리와 직전년도 장기선도금리의 차이가 15bps 이상 25bps 미만인 경우, 당해연도 장기선도금리를 직전년도 장기선도금리 대비 15bps 상향조정(직전년도 대비 상승한 경우) 또는 하향조정

(직전년도 대비 하락한 경우)한다.

c. 당해연도 장기선도기준금리와 직전년도 장기선도금리의 차이가 15bps 미만인 경우, 직전년도 장기선도금리를 당해 연도에도 동일하게 적용한다.

(3) (보간구간) 관측구간과 수렴구간 사이의 보간을 통해 결정되는 구간으로, 이 구간의 금리기간구조는 Smith-Wilson 보간법을 사용하여 추정한다.

(4) 기본 무위험 금리기간구조는 감독원장이 제시한다.

나. (조정 무위험 금리기간구조) 기본 무위험 금리기간구조에 변동성 조정 또는 매칭 조정 중 하나를 가산하여 산출한다.

(1) 변동성 조정을 가산하는 경우, 관측구간에 해당하는 기본 무위험 금리기간 구조에만 변동성 조정을 가산한 후 보간구간을 재추정하여 사용한다.

① 변동성 조정을 가산한 조정 무위험 금리기간구조는 감독원장이 제시한다.

(2) 매칭 조정을 가산하는 경우, 모든 만기구간에 대해 매칭 조정을 가산한다.

① 매칭 조정은 "5-5. 매칭 조정"에서 정한 기준에 따라 보험회사가 직접 산출하여야 한다.

다. (확률론적 시나리오) 보험부채의 옵션 및 보증가치를 평가하기 위하여 확률론적 금리 모형을 통해 할인율을 산출한다.

(1) 보험회사는 "5-3.나."의 조정 무위험 금리기간구조를 기반으로 "(3)"에서 정한 확률론적 금리 모형을 적용하여 확률론적 시나리오를 산출한다.

(2) 확률론적 시나리오는 최소 1,000개 이상으로 한다.

(3) 확률론적 시나리오를 생성하는 모형(Hull-White 1 factor 모형)은 다음과 같다.

$$dr(t) = \alpha[\theta(t) - r(t)]dt + \sigma dW(t)$$

- ▶ 수렴속도 모수(α) : 금리시나리오가 수익률곡선에 회귀하는 속도를 결정하는 모수
- ▶ 변동성 모수(σ) : 금리의 변동성을 결정하는 모수
- ▶ 수익률곡선적합함수($\theta(t)$) : 수익률곡선이 복원 가능하도록 조정하는 역할을 하는 함수
- ▶ 브라운 운동($dW(t)$) : 확률적으로 움직이는 위험 요인

① 수렴속도 모수(α)와 변동성 모수(σ)는 스왑선 데이터가 관찰되는 기간과 데이터가 관찰되지 않는 기간으로 구분하여 다음의 기준에 따라 산출한다. 다만, 수렴속도 모수(α)의 최저한도는 0.0001로 한다.

ㄱ. 모수 산출에 사용되는 스왑선 데이터는 시장에서 관찰되는 모든 스왑선 데이터(옵션만기 1년, 2년, 3년, 5년, 7년, 10년 및 스왑만기 1년, 2년, 3년, 5년, 7년, 10년에 해당하는 총 36개 데이터)를 사용한다.

ㄴ. 스왑선 데이터가 관찰되는 기간의 수렴속도 모수(α)는 세부기간을 구분하지 않고 단일의 모수로 산출하며, 변동성 모수(σ)는 0~1년, 1~2년, 2~3년, 3~5년, 5~7년, 7~10년 기간별로 세분화하여 모수를 산출한다.

ㄷ. 스왑선 데이터가 관찰되지 않는 기간의 수렴속도 모수(α) 및 변동성 모수(σ) 산출기준은 감독원장이 제시한다.

ㄹ. 수렴속도 모수(α) 및 변동성 모수(σ)는 "2-2.가."에서 정한 무위험 금리기간구조를 바탕으로 산출한다.

② 미래 순현금흐름의 현재가치 계산시 월단위로 산출한 미래 순현금흐름을 월단위 시나리오로 할인하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 연단위로 미래 순현금흐름을 산출하는 경우 순현금흐름이 연중앙에 발생함을 가정하여 연단위 시나리오로 할인하여 현재가치를 계산한다.

(4) 보험회사는 확률론적 금리시나리오에 대한 모수적정성, 난수적정성, 결과적정성 검증 등 다음의 내용이 포함된 시나리오 유효성 검증보고서를 위험관리위원회에 보고하여야 한다.

① (모수적정성 검증) 모수 추정 방법의 유효성, 시장가격 설명력, 모수 추정 결과의 안정성, 스왑선 데이터의 일관성 및 적합성 등을 검증하여야 한다.

ㄱ. 모수는 최적해를 효율적으로 찾을 수 있는 알고리즘에 기반하여 산출되어야 한다.

ㄴ. 추정된 모수를 통해 구한 모형가격과 시장가격의 차이가 최소화되어야 한다.

ㄷ. 시장데이터 일부를 변경하여 모수를 추정하더라도 모수가 안정적으로 산출되어야 한다.

ㄹ. 스왑선 데이터는 블랙 변동성과 노말 변동성 중 금리 환경 및 시나리오 추정 등에 적합한 데이터를 사용하여야 하며, 변경이 있는 경우 변경내역, 변경사유 등을 명시하고, 변경 전과 후 기준에 따른 결과 등이 분석되어야 한다.

② (난수적정성 검증) 시나리오간 정규성, 경과기간별 독립성, 난수 고정 사용 여부 등을 검증하여야 한다.

ㄱ. 개별 시나리오에 적용되는 난수는 경과기간별로 독립적이어야 한다.

ㄴ. 각 시나리오에 적용되는 난수의 분포는 매 경과기간마다 정규성을 만족하여야 한다.

ㄷ. 난수는 최소 10개 이상의 난수 집합을 생성한 후, 그 중 결과적정성이 가장 우월한 난수를 선정하고, 매 평가시점마다 동일하게 적용하여야 한다. 다만, 결과적정성 검증 기준을 충족하지 못하는 경우에만 난수를 변경할 수 있다.

③ (결과적정성 검증) 확률론적 금리시나리오의 평균이 수익률곡선과 통계적으로 일치하여야 한다.

5-4. 변동성 조정(Volatility Adjustment)

가. 변동성 조정은 기준 자산 포트폴리오의 위험스프레드에서 신용위험스프레드를 차감한 값에 조정비율을 곱하여 산출하며, 세부 사항은 감독원장이 정한다.

(1) (위험스프레드) 기준 자산 포트폴리오의 위험스프레드는 보험회사를 대표하는 포트폴리오(이하 '보험산업 대표 포트폴리오')에 대해 평가시점에 시장에서 관찰되는 자산별·신용등급별·만기별 스프레드를 사용한다.

(2) (신용위험스프레드) 기준 자산 포트폴리오의 신용위험스프레드는 위험스프레드 중 신용손실에 상응하는 스프레드를 산출하여 사용한다.

(3) (조정비율) 조정비율은 순자산의 변동성 최소화 등 지급여력의 안정성을 고려하여 결정한다.

(4) "가."에도 불구하고 신용등급 부재 등에 따라 위험스프레드에서 신용위험스프레드를 차감하는 방식이 불합리하다고 판단되는 자산에 대해서는 감독원장이 별도 기준을 제시할 수 있다.

나. 금리위험액 산출시 변동성 조정은 충격 전·후에 동일한 값을 적용한다.

5-5. 매칭 조정(Matching Adjustment)

가. 보험부채의 현금흐름이 자산의 현금흐름과 유사한 구조로 발생하는 등 일정 요건 충족시 감독원장의 승인 하에 매칭 조정을 적용할 수 있다.

나. 매칭 조정은 다음 두 단일 할인율의 차이로 산출한다.

(1) 부채 현금흐름의 현가와 자산 포트폴리오 시가를 동일하게 만드는 단일 할인율

(2) 부채 현금흐름을 무위험 금리기간구조로 할인한 경우와 단일 할인율로 할인한 경우 현가를 동일하게 만드는 단일 할인율

다. 매칭 조정은 다음의 요건을 모두 만족할 때 적용할 수 있다.

(1) 보험부채가 유사한 현금흐름을 가진 자산 포트폴리오에 할당되고, 보험기

간동안 할당이 유지되어야 한다.

- (2) 매칭 조정이 적용된 부채와 할당된 자산 포트폴리오는 보험회사의 다른 활동과 구별되어 식별·조직·운영되며, 매칭 조정 적용을 통해 할당된 자산 포트폴리오는 보험회사의 다른 활동으로 야기되는 손실을 보전하는 데 사용될 수 없다.
- (3) 할당된 자산 포트폴리오의 기대현금흐름은 부채 포트폴리오의 기대현금흐름을 복제한다. 어떠한 미스매칭도 보험사업에 내재하는 위험과 관련하여 중대한 리스크를 발생시키지 않는다.
- (4) 부채 포트폴리오의 근원이 되는 보험계약은 미래 보험료 납부를 발생시키지 않는다.
- (5) 부채 포트폴리오와 관련된 인수리스크(underwriting risk)는 사망, 장수, 사업비리스크만 해당된다.
- (6) 사망리스크가 포함된 부채 포트폴리오의 현행추정부채는 충격 발생시 5% 이상 증가하지 않는다.
- (7) 부채 포트폴리오에 대한 계약자 옵션이 없거나 해약환급금이 자산가치를 초과하지 않는 해지옵션만 행사할 수 있다.
- (8) 할당된 자산 포트폴리오의 현금흐름은 고정되며 자산발행자 또는 제3자에 의해 변경될 수 없으나, 인플레이션 영향이 제외된 현금흐름이 고정된 자산을 사용할 수 있다.

5-6. 해외통화의 할인율 산출

가. (결정론적 시나리오) 해외통화의 결정론적 시나리오는 "5-3.가."와 "5-3.나."의 방법론을 적용하여 산출한다.

- (1) 해외통화의 결정론적 시나리오 산출에 필요한 가정(시장금리 제공원천, 최종관찰만기(LOT), 장기선도금리, 장기선도금리의 최초수렴시점, 변동성조정 등)은 감독원장이 제시한다.

(2) 감독원장이 제시하지 않는 해외통화의 가정은 보험회사가 자체적으로 산출한 가정을 적용할 수 있다. 이 경우, 해외통화 가정은 합리적으로 설정되어야 하며, 보험회사는 가정의 산출기준 및 산출과정 등을 문서화하여야 한다.

① 보험회사가 해외통화 가정을 자체적으로 산출하기 어려운 경우 원화 가정을 준용한다.

나. (확률론적 시나리오) 해외통화에 대한 확률론적 시나리오는 다음의 원칙을 적용하여 산출한다.

(1) 확률론적 금리 모형, 모수 및 난수 산출과 관련한 사항은 "5-3.다.(1)"부터 "5-3.다.(3)"까지를 준용한다.

(2) "(1)"에도 불구하고 다음에 해당하는 경우 "5-3.다.(1)"부터 "5-3.다.(3)"까지 정한 기준을 일부 변경할 수 있다.

① 확률론적 시나리오의 평균이 수익률곡선과 통계적으로 일치하지 않는 등 모수 산출이 제한되는 경우, 모수 산출과정 등을 문서화한 후 모수 추정에 사용하는 데이터를 평가시점 현재 시장에서 관찰되는 자산 가격을 기반으로 변경할 수 있다.

② 모형 사용이 제한되어 다른 확률론적 금리 모형을 사용함이 적합하다고 판단하는 경우, 다른 확률론적 모형의 선정 사유 및 모형 변경 내역, 시나리오 산출과정 등을 문서화한 후 이를 사용할 수 있다.

(3) 난수는 각 통화별로 별도로 산출하여야 한다.

(4) 금리시나리오는 "가."에 따라 산출된 결정론적 시나리오를 기반으로 생성한다.

(5) 해외통화 변액보험 평가를 위한 할인율은 원화 확률론적 시나리오를 적용한다.

① 다만, "3-2.나.(6)③ ㄱ.b.", "3-2.나.(6)③ ㄱ.c.㉠" 또는 "3-2.나.(6)③ ㄱ.c.㉡"에 따라 해외통화 수익률 시나리오로 미래 현금흐름을 평가한 경우, 이와 일

관된 기준의 확률론적 시나리오를 할인율로 사용할 수 있다. 이 경우, 해외통화 시나리오를 사용함이 적합함을 입증하고 입증 결과 등을 문서화하여야 한다.

(6) 시나리오의 유효성 검증과 관련한 사항은 "5-3.다.(4)"를 준용한다.